Identificador	RF01		
Nome	Tela de Login		
Categoria	Entrada no Sistema		
Data de criação	15/10/2026	**Autor**	Time tgm
Data da última alteração	15/10/2026	**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	
Descrição	A tela de login deverá permitir que usuários previamente cadastrados acessem o sistema por meio de seu e-mail e senha, com níveis diferentes acessos dependendo do tipo de e-mail personalizado (professor, coordenador e aluno). A interface será composta por dois campos de entrada, sendo um destinado ao e-mail e outro à senha, além de um botão “Entrar” e dois links auxiliares: “Cadastre-se” (o botão de cadastro só será visível para alguém com acesso de coordenador) e “Esqueci minha senha”. Ao clicar no botão “Entrar”, o sistema deverá validar os campos preenchidos (‘e-mail’ e ‘senha’) e verificar as credenciais informadas, bem como o tipo de acesso. Caso algum campo esteja vazio ou esteja em formato inválido, o sistema deverá apresentar uma mensagem orientando o usuário a corrigir as informações. Caso as credenciais sejam inválidas, deverá ser exibida a mensagem “E-mail e/ou senha incorretos!”, impedindo o acesso ao sistema. Quando as credenciais forem válidas, o sistema deverá autenticar o usuário e redirecioná-lo para a Tela Principal (RF04). O link “Cadastre-se” deverá redirecionar o usuário para a Tela de Cadastro (RF02), permitindo a criação de uma nova conta.		

Identificador	RF01
	O link “Esqueci minha senha” deverá redirecionar o usuário para a Tela de Recuperação de Senha (RF03), permitindo iniciar o procedimento de recuperação de acesso.

Identificador	RF02		
Nome	Tela de Cadastro		
Categoria			
Data de criação	15/10/2026	**Autor**	Time tgm
Data da última alteração	15/10/2026	**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	
Descrição	O cadastro de usuários deverá ser realizado exclusivamente pela **instituição de ensino**, que será responsável por inserir no sistema os dados essenciais (nome completo, CPF, e-mail e o respectivo vínculo/perfil) de alunos, pais/responsáveis e professores. Esse processo funcionará como a base oficial de usuários do sistema. Todos os campos essenciais deverão ser obrigatórios no momento do registro pela instituição. O sistema deverá verificar se o CPF ou e-mail informado já está cadastrado. Caso já esteja em uso, deverá ser apresentada uma mensagem de erro correspondente, como "Este CPF já está cadastrado!". Após a efetivação do cadastro pela instituição, os acessos serão disponibilizados aos **professores e pais/responsáveis**. Para ingressar na plataforma, esses usuários deverão entrar utilizando o seu **CPF** como credencial de acesso (login e senha inicial/temporária).		

	No **primeiro acesso**, o sistema deverá identificar a situação do usuário e redirecioná-lo obrigatoriamente para uma tela de **alteração de senha**. Na tela de alteração do primeiro acesso, os campos de nova senha e confirmação de senha deverão respeitar a política de senhas do sistema. A senha deverá possuir no mínimo 8 caracteres, devendo conter pelo menos um número e um caractere especial. Caso a nova senha e sua confirmação sejam diferentes, o sistema exibirá um aviso e impedirá a conclusão do acesso até que a correção seja feita.

Identificador	RF03		
Nome	Recuperação de Senha		
Categoria			
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Time tgm
Data da última alteração		**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	
Descrição	A tela de recuperação de senha deverá permitir que usuários que esqueceram suas senhas iniciem um procedimento para recuperar o acesso à conta. A interface deverá conter um campo para informar o e-mail cadastrado, um botão “Recuperar Senha” e um link “Voltar para o Login”. Ao clicar no botão “Recuperar Senha”, o sistema deverá processar a solicitação de recuperação de acesso por meio do e-mail informado. Para proteger as informações dos usuários, a mensagem apresentada não deverá revelar se o endereço informado possui ou não uma conta cadastrada. Quando a solicitação for aceita, o sistema deverá informar que, caso exista uma conta associada ao endereço informado, serão enviadas instruções para redefinição da senha.		

	O procedimento deverá utilizar um mecanismo seguro de recuperação, por meio de um link ou código temporário enviado ao e-mail associado à conta. Esse mecanismo deverá permitir que o usuário defina uma nova senha, respeitando a política de senhas estabelecida pelo sistema. Após a redefinição bem-sucedida da senha, o sistema deverá apresentar uma mensagem de confirmação e redirecionar o usuário para a Tela de Login (RF01), permitindo que ele acesse sua conta utilizando a nova senha. O link “Voltar para o Login” deverá redirecionar o usuário para a Tela de Login (RF01), permitindo que ele retorne à tela inicial de autenticação sem solicitar a recuperação da senha.

Identificador	RF04		
Nome	Tela Principal (Dashboard)		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Time tgm
Data da última alteração	14/10/2026	**Autor da última alteração**	
Versão	1.0	**Prioridade**	Alta
Descrição	Após Verificação de todos os dados inseridos (e-mail e senha) feita na RF01 o usuário será redirecionado para a Tela Principal. Como Principal informação ela recebe o “Passaporte pedagógico” de cada aluno, podendo ser filtrado por turma e/ou cada aluno específico com o botão “Filtrar” e ao lado o botão “buscar”, para buscar de acordo com o que foi selecionado, aparecendo em cima dos dados de cada aluno ou turma dependendo do filtro, nele é puxado as seguintes informações: Registro de Habilidades, dificuldades, interesses, níveis de aprendizagem e estratégias validadas (Sendo atualizado na RF??), logo abaixo vem a barra de		

	pesquisa para procurar um aluno especifico e com um botão de editar (RF06) (só será possível ver esses campos para edição caso o cadastro seja de um professor ou um coordenador), onde pode ser realizado as atualizações/ edições dos dados dos alunos. Em seguida onde todas essas informações aparecem, estará o grid, separando por colunas todos estes dados, obtendo também o histórico dos alunos recentes pesquisados ou utilizados no dia. Abaixo disso vem o botão de cadastro dos alunos e/ou turmas (RF05) que será visível apenas para o usuário com cadastro de professor ou coordenador, caso não, ele será invisível, e após o clique será redirecionado para a tela de cadastro após o clique.

Identificador	RF05		
Nome	Cadastro de Alunos ou Turmas		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Time tgm
Data da última alteração	14/10/2026	**Autor da última alteração**	
Versão	1.0	**Prioridade**	Alta
Descrição	Após ser redirecionado o usuário deve preencher: Nome do Aluno, Idade, habilidades já desenvolvidas, dificuldades observadas, interesses, nível de aprendizagem, objetivos pedagógicos, estratégias que já funcionaram, estratégias que não funcionaram. Com a integração de um agente IA, o sistema deverá utilizar os dados para direcionar atividades que sejam		

	pertinentes aos objetivos determinados pelo professor ou pela coordenação. Esse agente deverá seguir um ciclo de aprendizagem, onde seguirá o caminho: Aluno → observação → IA → estratégia → atividade → resultado → análise → próxima atividade. As atividades serão baseadas em 6 perfis pedagógicos com observações e estratégias pedagógicas: Cognição, Linguagem, Matemática, Motricidade, Aspectos socioemocionais, Funções executivas. Onde após receber os dados ele dará a recomendação de como será a próxima atividade e o sistema deve sugerir abordagens e estratégias de intervenção com base na situação relatada e no perfil histórico do aluno. O sistema deve gerar atividades estruturadas e parametrizadas em três níveis de dificuldade (Apoio Intensivo, Apoio Moderado e Independente).

Identificador	RF06		
Nome	Tela de Edição de Informações		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Time tgm
Data da última alteração	14/10/2026	**Autor da última alteração**	
Versão	1.0	**Prioridade**	Média
Descrição	Ao clicar no Botão de Editar localizado na Tela Principal (RF04), após realizar o filtro ou pesquisa do aluno, o usuário será redirecionado para esta tela.		

	Aqui ele poderá editar informações pessoais de alunos ou de turmas, caso seja necessário. Será possível editar os seguintes dados: habilidades já desenvolvidas, dificuldades observadas, interesses, nível de aprendizagem, objetivos pedagógicos, estratégias que já funcionaram, estratégias que não funcionaram. O sistema deve permitir o registro qualitativo e quantitativo do desempenho do aluno após a execução da atividade. Em seguida existindo o botão de "Salvar" as informações ou alterações realizadas, advindo da mensagem "Deseja salvar as alterações realizadas?", após clicar.

Identificador	RF07		
Nome	Módulo de explicabilidade		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Time tgm
Data da última alteração	14/10/2026	**Autor da última alteração**	Gustavo Cintra
Versão	1.0	**Prioridade**	Alta
Descrição	O sistema deve conter um módulo dedicado à transparência das decisões da Inteligência Artificial, estruturado em dois eixos principais: a justificativa técnica/pedagógica para a criação de materiais ou atividades, e a análise contínua de padrões comportamentais e de aprendizado do aluno durante as aulas. O objetivo é garantir que educadores e gestores compreendam o raciocínio da IA, validando sua eficácia e ajustando abordagens conforme necessário.		

	A atividade ou trilha de aprendizagem deve ter sido gerada ou adaptada pelo motor de IA. O sistema deve estar coletando dados de interação e desempenho do aluno. Para cada atividade gerada, o sistema deve exibir os critérios utilizados pela IA (ex.: nível de dificuldade, competências da BNCC ou currículo associado, estilo de aprendizagem focado). A tela deve conter um texto explicativo gerado pela IA justificando "por que" aquela atividade é adequada para o momento atual do aluno(ex: "Atividade gerada com foco em fixação de frações devido ao índice de erro 40% na avaliação anterior"). Em todos os exercícios, devem conter imagens e exemplos práticos para a aplicabilidade de todas as atividades. O sistema deve calcular e recomendar a próxima intervenção pedagógica com base no resultado registrado ao final de cada semana, promovendo a progressão ou regressão do nível.

Identificador	RF08		
Nome	Geração de Relatório Consolidados		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm
Data da última alteração	14/10/2026	**Autor da última alteração**	
Versão	1.0	**Prioridade**	Alta

Descrição	O sistema deverá gerar relatórios consolidados sobre o desempenho e engajamento dos alunos, com formatação adaptada ao destinatário. Para docentes e coordenação, o documento conterá métricas detalhadas de aproveitamento e padrões comportamentais identificados pela IA. Para as famílias, o relatório utilizará linguagem acessível e representações visuais simplificadas do progresso do aluno. O sistema também deverá disponibilizar a exportação dos documentos em PDF e o envio direto via e-mail para os usuários vinculados.

Identificador	RF09		
Nome	Acompanhamento Contínuo de Avaliação		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm
Data da última alteração		**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	
Descrição	O sistema deverá possuir um módulo de acompanhamento contínuo para registrar e analisar a evolução dos alunos em cinco eixos principais de desenvolvimento: Cognição, Linguagem, Matemática, Motricidade e Funções Executivas. O módulo deverá permitir a coleta de dados avaliativos (inseridos manualmente pelos educadores ou capturados automaticamente via interações na plataforma) e gerar um histórico evolutivo de cada área. A interface deverá apresentar essas métricas de forma centralizada para facilitar a identificação de progressos		

	contínuos ou a necessidade de intervenções pedagógicas específicas.

Identificador	RF10		
Nome	Registro de Situação Pedagógica em Linguagem Natural		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm
Data da última alteração		**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	
Descrição	O sistema deverá disponibilizar uma interface dedicada para que o professor ou coordenador registre desafios, comportamentos e situações pedagógicas cotidianas utilizando linguagem natural (texto livre ou entrada assistida), como por exemplo: *"O aluno perde a concentração em textos longos"* ou *"Apresentou dificuldade em associar quantidades na aula de hoje"*. A tela deverá conter um seletor para vincular o relato a um aluno específico ou a uma turma, um campo de texto amplo para a descrição da observação e um botão **"Analisar e Gerar Estratégia"**. Ao submeter o relato, o sistema deverá cruzar a situação descrita pelo educador com os dados históricos contidos no "Passaporte Pedagógico" do aluno (RF04) e acionar o motor de Inteligência Artificial para sugerir estratégias de intervenção e atividades adaptadas.		

Identificador	RF11		
Nome	Geração de Atividades Adaptativas e Sugestão de Intervenção		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm
Data da última alteração		**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	
Descrição	Com base na situação relatada pelo professor (RF10) e no perfil histórico do aluno (RF04/RF05), o sistema deverá sugerir abordagens pedagógicas práticas e gerar atividades estruturadas e parametrizadas em três níveis de dificuldade: **Apoio Intensivo**, **Apoio Moderado** e **Independente**. Caso o professor necessite de alternativas adicionais para aplicar em sala de aula, a interface deverá conter o botão **"Gerar novas opções"**, permitindo listar até **10 opções de atividades de intervenção pedagógica** para a mesma demanda. Cada atividade gerada deverá conter instruções claras de aplicação, recursos visuais/exemplos práticos e estar diretamente conectada ao Módulo de Explicabilidade (RF07).		

Identificador	RF12		
Nome	Registro de Feedback de Desempenho e Recalibragem Semanal		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm

Data da última alteração		**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	
Descrição	Após a aplicação de uma atividade gerada pela plataforma, o sistema deverá permitir que o professor realize o registro qualitativo (observações sobre engajamento, autonomia e barreiras) e quantitativo (percentual de acerto, tempo de conclusão ou nota) do desempenho do aluno. Trava **de Dependência de Feedback (Regra de Negócio):** O módulo gerador de atividades deverá bloquear automaticamente a progressão do nível de dificuldade do aluno caso o professor ainda não tenha inserido a avaliação de desempenho (feedback qualitativo/quantitativo) referente à atividade imediatamente anterior, exibindo um alerta orientando o preenchimento pendente. Ao final de cada semana (ou ciclo de atividades), o sistema deverá processar os feedbacks registrados para recalibrar as recomendações da IA promovendo a progressão ou regressão de nível de aprendizagem e atualizando automaticamente as estratégias validadas no "Passaporte Pedagógico" na Tela Principal (RF04).		

Identificador	RF13		
Nome	Gestão e Vinculação ao Plano Educacional Individualizado (PEI)		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm
Data da última alteração		**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	

Descrição	O sistema deverá permitir que professores e coordenadores cadastrem e mantenham um Plano Educacional Individualizado (PEI) vinculado ao perfil do aluno, contendo as metas, adaptações curriculares e objetivos pedagógicos estipulados para o período letivo. Sempre que o aluno possuir um PEI ativo no sistema, o motor de Inteligência Artificial deverá obrigatoriamente vincular toda atividade ou estratégia gerada a pelo menos um dos objetivos registrados nesse documento. A meta do PEI atendida deverá ficar visível no cabeçalho da atividade e no Módulo de Explicabilidade (RF07).

Identificador	RF14		
Nome	Painel de Consulta para Pais e Responsáveis		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm
Data da última alteração		**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	
Descrição	Quando o usuário autenticado possuir o perfil de "Pais/Responsáveis" (cadastrado conforme a RF02), o sistema deverá exibir uma visão restrita e simplificada da plataforma, vinculada exclusivamente ao(s) aluno(s) sob sua responsabilidade. Nesse painel, os botões de criação/edição de turmas, alteração de dados pedagógicos e geração de atividades ficarão ocultos. O responsável terá acesso à visualização e download em PDF dos Relatórios Consolidados (RF08), apresentados em linguagem acessível e com representações visuais		

	simplificadas da evolução do aluno nos eixos acompanhados.

Identificador	RNF01		
Nome	Compatibilidade Multiplataforma (Mobile e Web)		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm
Data da última alteração		**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	
Descrição	O aplicativo deverá ser desenvolvido utilizando arquitetura multiplataforma por meio do framework **Flutter**, garantindo operação fluida, responsiva e padronizada tanto em dispositivos móveis (**Android e iOS**) quanto em navegadores via **interface Web**.		

Identificador	RNF02		
Nome	Arquitetura de Backend e Banco de Dados		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm
Data da última alteração		**Autor da última alteração**	

Versão		**Prioridade**	
Descrição	Todo o processamento de regras de negócio, integração com a API de Inteligência Artificial e gerenciamento dos dados gerados no assistente pedagógico deverá utilizar uma arquitetura de Backend construída em **Node.js**, com persistência em banco de dados relacional **PostgreSQL** para assegurar integridade referencial dos históricos e relatórios escolares.		

Identificador	RNF03		
Nome	Segurança, Anonimização e Conformidade com a LGPD		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm
Data da última alteração		**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	
Descrição	O sistema deverá operar em estrita conformidade com a **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018)**, garantindo a segurança, criptografia e o controle de acesso rigoroso aos dados pessoais e pedagógicos de menores de idade. No envio de contextos pedagógicos para processamento pela API de Inteligência Artificial, os dados identificáveis do aluno (como Nome Completo e CPF) deverão ser pseudonimizados/anonimizados para preservar a identidade do estudante.		

Identificador	RNF04

Nome	Diretrizes de Acessibilidade e Usabilidade (WCAG)		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm
Data da última alteração		**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	
Descrição	A interface do sistema destinada a professores, coordenadores e familiares deverá seguir as diretrizes internacionais de acessibilidade **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)**, disponibilizando opções de alto contraste, fontes redimensionáveis, suporte a leitores de tela e navegação intuitiva com baixa carga cognitiva.		

Identificador	RNF05		
Nome	Desempenho e Tempo de Resposta da IA		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm
Data da última alteração		**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	
Descrição	As solicitações de análise de situação pedagógica e geração de atividades adaptativas enviadas para a API do Modelo de Linguagem (IA) não deverão ultrapassar o tempo limite de **8 (oito) segundos** de resposta sob condições normais de		

	rede, exibindo um indicador visual de carregamento durante o processamento.

Identificador	RNF06		
Nome	Diretriz Pedagógica Baseada no DUA		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm
Data da última alteração		**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	
Descrição	O motor de Inteligência Artificial deverá ser parametrizado com base nos princípios do **DUA (Desenho Universal para a Aprendizagem)**, garantindo que as atividades sugeridas mantenham o mesmo objetivo curricular e rigor pedagógico da turma, mas apresentem múltiplos meios de representação, ação e engajamento adaptados às especificidades e interesses de cada aluno.		

Identificador	RNF07		
Nome	Capacidade de Geração de Variações de Atividades		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm
Data da última alteração		**Autor da última alteração**	

Versão		**Prioridade**	
Descrição	O sistema deverá suportar a geração e exibição de até **10 (dez) opções distintas de atividades de intervenção pedagógica** para um mesmo contexto ou solicitação, garantindo variedade de escolhas caso o professor necessite de alternativas adicionais para trabalhar o conteúdo com o aluno.		

Identificador	RNF08		
Nome	Restrição Ética e Bloqueio de Diagnóstico Clínico		
Categoria	Funcional		
Data de criação	14/10/2026	**Autor**	Equipe tgm
Data da última alteração		**Autor da última alteração**	
Versão		**Prioridade**	
Descrição	O sistema atuará exclusivamente na esfera educacional e deverá conter travas de segurança (*guardrails* de prompt e validação de saída) no motor de IA para impedir, sob qualquer hipótese, a emissão de laudos médicos, classificação de síndromes clínicas ou sugestão de diagnósticos de neurodivergências (como afirmar que *"O aluno tem TDAH"* ou *"TEA"*). Todas as análises geradas nos relatórios (RF08) e no Módulo de Explicabilidade (RF07) deverão restringir-se exclusivamente ao perfil funcional e pedagógico do estudante.		